Curriculum vitæ de Pedro Gomes Pinto

Étudiant en Master de mathématiques fondamentales
Institut Élie Cartan de Lorraine · UFR MIM
Université de Lorraine, Metz

gppedro3714.github.io/personal2
gppedro3714@gmail.com · pedro.gomespinto3@etu.univ-lorraine.fr

Formation

Université de Lorraine, Metz 2023–aujourd'hui

Master Mathématiques Fondamentales et Appliquées (parcours recherche). Enseignements en géométrie différentielle, topologie algébrique, analyse, algèbre et probabilités. Obtention prévue en 2027.

Université de Lorraine, Metz 2023

Licence Mathématiques et Applications.

Lycée Fabert, Metz 2020–2022

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), filière à dominante mathématique.

Thèmes de recherche

Géométrie différentielle et topologie algébrique, en particulier dans les domaines suivants.

- **Géométrie lorentzienne.** Structure globale des espaces-temps lorentziens et théorie causale, notamment l'hyperbolicité globale et la protection de la chronologie. Géométrie des feuilletages de type espace et problème de Cauchy en relativité générale.
- **Géométrie spinorielle et orientabilité.** Orientabilité des variétés lisses et ses conséquences physiques, comme la chiralité et les structures spinorielles. Algèbres de Clifford, fibrés des spineurs et opérateur de Dirac.
- **Géométrie spectrale.** Estimations de valeurs propres de l'opérateur de Laplace–Beltrami et inégalités de type Reilly, et la manière dont la courbure, le volume et les conditions au bord influencent les bornes spectrales.
- **Méthodes topologiques en physique mathématique.** Fibrés et feuilletages au-dessus d'espaces de paramètres, superespace et espace des 3-géométries, et formalisations catégoriques et faisceautiques des relations entre théories physiques.

Projets de recherche et mémoires

Inégalités de type Reilly pour les opérateurs de Laplace–Beltrami et de Schrödinger avr.–juil. 2026

Mémoire de M2, rédigé pendant le stage de recherche de fin de master à l'Université de Lorraine, sous la direction de Jean-François Grosjean. Il porte sur les inégalités de type Reilly et les bornes qu'elles donnent sur la première valeur propre des opérateurs de Laplace–Beltrami et de Schrödinger dans différentes classes de variétés ambiantes, en s'intéressant au rôle de la courbure, du volume et des conditions au bord dans ces estimations.

La cohomologie de De Rham et l'orientabilité des variétés lisses 2025

Mémoire de recherche à l'Université de Lorraine, sous la direction d'Hervé Oyono-Oyono, sur la cohomologie de De Rham et l'orientabilité des variétés lisses.

Application de la théorie des nœuds à l'ADN 2023

Mémoire de licence à l'Université de Lorraine, sous la direction de Camille Laurent-Gengoux. Projet collaboratif sur les invariants topologiques des nœuds et leurs applications à la topologie de l'ADN.

Notes de lecture

Cours personnels en français, rédigés au fil de l'apprentissage de chaque sujet et destinés à un lecteur venant de la géométrie riemannienne en dimension finie.

Algèbres de Clifford, spineurs et opérateur de Dirac 2026

Environ 33 pages. Un exposé autonome du chemin qui mène des formes quadratiques à l'opérateur de Dirac. Il couvre les algèbres de Clifford et leur classification, les groupes Pin et Spin, les représentations spinorielles et la chiralité, les structures spinorielles et le fibré des spineurs, et enfin l'opérateur de Dirac et la formule de Schrödinger–Lichnerowicz $D^2 = \nabla^*\nabla + \frac{\mathrm{Scal}}{4}$ avec ses premières conséquences géométriques. Une section est consacrée aux spineurs en physique, et les annexes reprennent les prérequis algébriques, les fibrés principaux et associés, et la construction de la première classe de Stiefel–Whitney. Les sources principales sont *Spin Geometry* de Lawson et Michelsohn et *Dirac Operators in Riemannian Geometry* de Friedrich, dont les conventions de signes sont suivies.

Écoles, colloques et séminaires

SCALPOTMAS 2026 — Masterclass sur la courbure scalaire et le théorème de la masse positive 2026

Séminaire sur les algébroïdes de Lie et les classes d'obstruction d'Atiyah mai 2026

Cycle d'exposés de Panagiotis Batakidis, UFR MIM, Université de Lorraine, Metz.

Enseignement et diffusion

À compléter au fil des missions d'enseignement.

Autres expériences professionnelles

Carrefour City, Montigny-lès-Metz 2022–2024

Employé polyvalent à temps partiel, chargé de la gestion des stocks et du réassort, de la caisse et de la création de contenu numérique pour le magasin.

Compétences techniques

- **Composition de documents.** LaTeX à un niveau avancé, y compris TikZ et les documents longs et structurés, ainsi que Markdown.
- **Programmation et outils.** Python, Git et GitHub, Android Studio.
- **Logiciel.** *ResearchLibrary*, une application Android personnelle pour organiser et consulter des références mathématiques, conçue, développée et déployée en autonomie avec Android Studio. Le code source est disponible sur github.com/gppedro3714/ResearchLibrary.

Langues

- Portugais — langue maternelle
- Français — courant
- Anglais — courant
- Allemand — intermédiaire
- Espagnol — intermédiaire
- Luxembourgeois — débutant
- Italien — débutant

Dernière mise à jour en septembre 2026.